地方政府债务与企业价格加成
——理论分析与经验事实

雷文妮　宋　清　张春敏

摘要:地方政府债务风险是中国系统性金融风险的重要来源,对宏观经济发展和微观经济主体有着深刻的影响。本文基于2008—2015年沪深A股上市公司数据和地级市政府债务数据,从理论和实证两方面讨论了地方政府债务对企业价格加成的影响及其影响机制。研究结果显示,地方政府债务显著降低了企业的价格加成。机制分析结果显示,企业融资成本和劳动力成本增加是地方政府债务抑制企业价格加成的重要传导渠道。异质性分析结果显示,规模较小、信息不对称程度高、成本节约能力较弱的企业受到地方政府债务规模扩张对其价格加成的负面影响更大。进一步研究发现,地方政府债务显著提高了地区内企业价格加成的离散度,降低了资源配置效率。

关键词:地方政府债务;企业价格加成;融资成本;劳动力成本

一、引　言

党的二十大报告明确提出,必须加强重点领域的安全能力建设,提高防范和化解重大风险的能力。其中,防范重大风险的重要任务之一就是要化解地方政府债务风险。自20世纪90年代中国实行分税制改革以来,地方政府财权与事权不匹配已成为普遍问题。一方面,地方政府要为推动当地经济发展和基础设施建设投入大量财政资金;另一方面,地方政府的财政收入来源有限,大部分税收收入划归中央。这种财权与事权的不匹配促使地方政府采取多种措施来填补财政资金缺口,例如,通过设立地方融资平台来规避预算法的限制,将土地注入融资平台,作为资产基础进行大规模债务融资。特别是在2008年国际金融危机后,中国政府为刺激经济,实施“四万亿”财政刺激计划。在这一背景下,地方融资平台公司快速发展,地方政府债务急速膨胀。2008年上半年全国融资平台大约有3000家,而到2010年末融资平台的数量已升至6576家,融资平台债务仅纳入政府负有偿还责任的部分已经达到4.08万亿元,占全国GDP比重约为10%。[①]如此巨大规模的地方政府债务已成为中国经济发展的重大隐患。因此,在中国推动全面高质量发展的背景下,深入研究地方政府债务的经济影响已成为当前重要的学术问题。

收稿日期:2024-04-18
基金项目:国家自然科学基金项目(71803008)
作者简介:雷文妮,中央民族大学经济学院(北京　100081)副教授,主要从事开放宏观、经济周期研究;宋清,中央民族大学经济学院硕士研究生;张春敏,中央民族大学经济学院教授,博士生导师,主要从事政治经济学基础理论、当代中国经济与少数民族地区经济发展研究。

① 毛振华等:《当前我国地方政府债务风险与融资平台转型分析》,《财政科学》2018年第5期,第24—43页。

中国知网　https://www.cnki.net

地方政府债务不仅在宏观层面上会造成重大的系统性金融问题,在微观层面上也会对企业日常生产经营决策以及资源配置效率产生扭曲。[①]现有研究表明,地方政府债务的扩张将挤占企业的信贷资源,导致企业融资约束加剧和融资成本增加。例如,Huang等研究发现,地方政府债务规模扩张加剧了中国民营企业融资约束,进而显著降低了民营企业投资,而国有企业投资则不受影响。[②]类似的,余海跃和康书隆研究发现地方融资平台债务通过推高企业融资成本,挤出了企业投资。[③]此外,还有文献进一步探讨了地方政府债务对企业生产率和创新的影响。例如,吴敏等研究发现,地方政府债务扩张将促进国有企业全要素生产率增长,同时对民营企业全要素生产率产生负面影响。[④]刘欢等则研究发现,地方政府债务扩张通过加剧企业融资约束,对企业创新具有负向影响。[⑤]

企业价格加成作为衡量企业经营能力的重要指标,在近年来得到了广泛的研究。一方面,有大量文献聚焦于企业外部竞争环境的变化对企业价格加成的影响。例如,王璐等发现行政审批中心的确立降低了市场壁垒,加剧了市场竞争,促使企业降低价格加成水平。[⑥]柏培文和喻理研究发现,数字经济的发展通过加剧企业间竞争程度并提高企业成本,从而显著降低了企业价格加成水平。[⑦]另一方面,部分文献从成本角度来研究影响企业价格加成的因素。例如,诸竹君等研究发现,企业劳动力成本上升后将会对当期企业价格加成产生负向影响。[⑧]赵瑞丽等研究发现,最低工资提高所带来的企业成本提升效应大于其生产力提升效应,进而显著降低了企业价格加成。[⑨]

然而,尽管已有大量文献深入探讨了地方政府债务对企业微观经济活动的广泛影响以及影响企业价格加成的多种因素,但关于地方政府债务如何具体影响企业价格加成的研究却相对匮乏。如图1所示,自2004年以来,企业价格加成的平均水平呈现下降趋势,特别是在2008年实施的“四万亿”财政刺激政策之后,国有企业价格加成逐渐大于民营企业价格加成,且这种差距在逐年不断扩大。而且,再具体到资本密集型行业和劳动密集型行业,这种趋势也同样存在。在中国经济高质量发展的背景下,企业作为重要的市场主体在经济发展中扮演着关键角色,其中民营企业在就业、税收和创新等方面贡献尤为突出。高质量的经济增长需要有力的民营经济作为支撑,持续推动创新、提高效率,使市场保持竞争与活力。企业价格加成的持续走低将不利于企业提质增效,也将妨碍中国经济进一步朝着高质量发展的目标迈进。因此,本文试图从地方政府债务规模不断扩张、对微观经济的影响不断加深的角度来对上述企业价格加成不断走低的典型事实进行解释,并进一步讨论地方政府债务对资源配置效率的影响。

与现有研究相比,本文的边际贡献主要有以下几点。第一,本文从企业价格加成的视角,评估了地方政府债务的微观经济效应。以往研究主要从宏观层面探讨地方政府债务对经济增长和金融风险等的影响,微观层面的研究主要聚焦于地方政府债务对企业投融资行为的影响。本文则是从企业价格加成角度进行研究,发现地方政府债务显著降低了企业价格加成,为地方政府债务对微观经济主体的影响提供了更为丰富的经验证据。第二,本文在理论方面丰富了地方政府债务对

① 饶品贵、汤晟、李晓溪:《地方政府债务的挤出效应:基于企业杠杆操纵的证据》,《中国工业经济》2022年第1期,第151—169页。
② Yi Huang, Marco Pagano and Ugo Panizza, “Local Crowding-out in China,” *The Journal of Finance*, Vol. 75, No. 6, 2020, pp.2855-2898.
③ 余海跃、康书隆:《地方政府债务扩张、企业融资成本与投资挤出效应》,《世界经济》2020年第7期,第49—72页。
④ 吴敏、曹婧、毛捷:《地方公共债务与企业全要素生产率: 效应与机制》,《经济研究》2022年第1期,第107—121页。
⑤ 刘欢、周会洋、侯粲然:《地方政府债务与企业创新》,《会计研究》2020年第9期,第163-177页。
⑥ 王璐、吴群锋、罗頔:《市场壁垒、行政审批与企业价格加成》,《中国工业经济》2020年第6期,第100—117页。
⑦ 柏培文、喻理:《数字经济发展与企业价格加成:理论机制与经验事实》,《中国工业经济》2021年第11期,第59—77页。
⑧ 诸竹君等:《劳动力成本上升、倒逼式创新与中国企业加成率动态》,《世界经济》2017年第8期,第53—77页。
⑨ 赵瑞丽、孙楚仁、陈勇兵:《最低工资与企业价格加成》,《世界经济》2018年第2期,第121—144页。

中国知网 https://www.cnki.net

企业综合影响的研究框架。通过构建一个异质性可变价格加成模型,并引入地方政府部门,分析了地方政府债务增长对企业价格加成的影响机制。第三,本文借助微观企业数据,基于理论模型从多个角度进行了实证分析,充分探讨了地方政府债务的异质性影响以及企业加成的宏观意义,具有一定的政策指导意义。

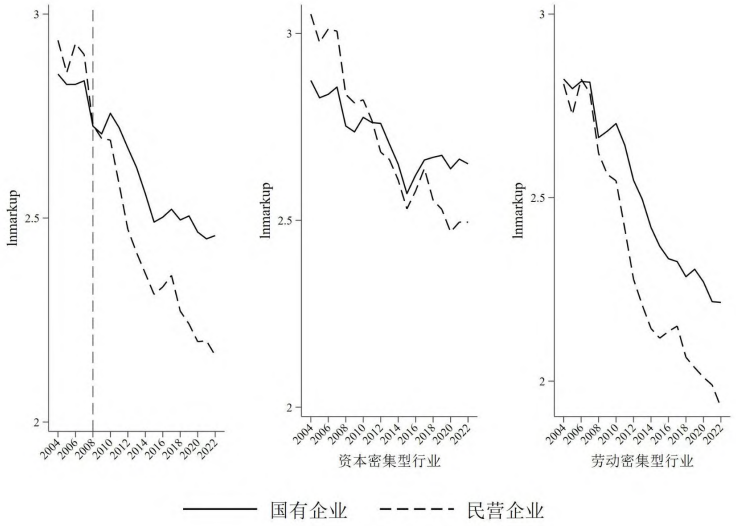

图1　年平均企业价格加成变化趋势

注:借鉴De Loecker和Warzynsk方法,使用2004—2022年A股上市公司数据计算得出;借鉴郭小年和邵宜航的方法,使用行业人均资本存量的中位数将行业划分为资本密集型行业和劳动密集型行业。Jan De Loecker and Frederic Warzynski, "Markups and Firm-Level Export Status," *American Economic Review*, Vol. 102, No. 6, 2012, pp.2437-2471;郭小年、邵宜航:《行政审批改革、产业结构与劳动收入份额》,《财经研究》2021年第8期,第19—33页。

本文的余下安排如下,第二部分为理论分析,通过构建模型分析地方政府债务对企业价格加成的影响;第三部分为数据说明与计量模型设定;第四部分为实证分析;第五部分为机制检验和异质性分析;第六部分为结论与政策建议。

二、理论分析

本文在Melitz和Ottavia的异质性可变价格加成模型的基础上引入政府部门,构建了一个包含消费者、企业、政府的三部门一般均衡模型,其中政府部门通过发行政府债券和征税来筹措资金提供公共物品的生产,进而理论分析政府债务对企业价格加成的影响。①

(一)消费者部门

假设代表性消费者的效用函数为:

$$U = q_0 + \alpha\int_{i\in\Omega} q_i \mathrm{d}i - \frac{1}{2}\gamma\int_{i\in\Omega}(q_i)^2\mathrm{d}i - \frac{1}{2}\eta\left(\int_{i\in\Omega} q_i\mathrm{d}i\right)^2 + \beta q_g \tag{1}$$

其中q_0代表消费者对基准产品的消费量,q_i代表消费者对异质性产品的消费量,q_g代表政府所提供的公共物品,Ω代表所有异质性产品的集合,假设有N种产品。参数α和η代表基准产品和异

① Marc J. Melitz, Gianmarco I. P. Ottaviano, "Market Size, Trade, and Productivity," *The Review of Economic Studies*, Vol. 75, No. 1, 2008, pp.295-316.

中国知网　https://www.cnki.net

质性产品之间的替代程度,参数γ代表异质性产品之间的替代程度,且$\alpha>0,\gamma>0,\eta>0$。

消费者通过提供资本和劳动获得收入I,其中一部分收入用来购买产品进行消费,一部分收入用来支付税收T和购买政府债券B,消费者的预算约束可表示为以下式子:

$$q_0 p_0 + \int_{i \in \Omega} p_i q_i \mathrm{d}i = I - T - B \tag{2}$$

不妨设基准产品的价格为1,通过求效用最大化问题,可得异质性产品i的反需求函数:

$$p_i = \alpha - \gamma q_i - \eta Q \tag{3}$$

其中p_i代表产品i的价格,$Q = \int_{i \in \Omega} q_i \mathrm{d}i$是消费者对所有异质性产品的消费量之和。对(3)式的产品种类i积分后可得产品i的需求函数:

$$q_i = \frac{\alpha}{\eta N + \gamma} - \frac{p_i}{\gamma} + \frac{\eta N}{\eta N + \gamma}\frac{\bar{P}}{\gamma} \tag{4}$$

其中N代表所有产品种类数目,$\bar{P} = (1/N)\int_{i \in \Omega} p_i \mathrm{d}i$代表这些产品的平均价格。

(二)企业部门

为简化分析,本文假设企业只有一种可变要素投入f,该生产要素可以理解为劳动和资本两种生产要素的复合。设该生产要素的价格为w,企业的生产函数为$q_i = a_i f_i$,f_i代表企业i对生产要素f的需求。企业的利润函数则为$\pi_i = p_i q_i - w q_i / a_i$,结合(4)式求解企业利润最大化问题可得:

$$q_i = \frac{1}{2\gamma}\left(\frac{\alpha\gamma + \eta N \bar{P}}{\eta N + \gamma} - \frac{w}{a_i}\right) \tag{5}$$

$$p_i = \frac{1}{2}\left(\frac{\alpha\gamma + \eta N \bar{P}}{\eta N + \gamma} + \frac{w}{a_i}\right) \tag{6}$$

进一步,即可求得企业价格加成为:

$$\mu = \frac{p_i}{w/a_i} = \frac{a_i(\alpha\gamma + \eta N \bar{P})}{2w(\eta N + \gamma)} + \frac{1}{2} \tag{7}$$

通过(7)式可以看出,随着生产要素价格w的上升,企业价格加成会随之下降。这一结果与诸竹君等利用2000—2006年的工业企业数据与海关数据的实证研究发现一致,即企业劳动力成本上升对当期企业价格加成有负面影响。同时,这也与李宏亮和谢建国利用1998—2007年的工业企业数据库所研究发现的企业融资约束显著抑制企业价格加成的结论一致。①

(三)政府部门

政府部门将通过发行债券和税收来提供公共物品的生产,如进行基础设施建设和提供义务教育等。同样为了简化分析,假设政府也只使用一种生产要素f来进行公共物品的生产,设政府部门的公共物品生产函数为$q_g = a_g f_g$,所以政府支出G可表示为:

$$G = w f_g = \frac{q_g}{a_g} w \tag{8}$$

政府收入一部分来源于税收T,一部分来源于发行债券B,即政府的预算约束为:

$$G = T + B \tag{9}$$

联立(8)式与(9)式可解得政府部门对生产要素f的需求为:

$$f_g = \frac{q_g}{a_g} = \frac{G}{w} = \frac{T + B}{w} \tag{10}$$

① 诸竹君等:《劳动力成本上升、倒逼式创新与中国企业加成率动态》,《世界经济》2017年第8期,第53—77页;李宏亮、谢建国:《融资约束与企业成本加成》,《世界经济》2018年第11期,第121—144页。

中国知网 https://www.cnki.net

假设市场上的生产要素f的总量是恒定的，可得生产要素f的市场出清条件为：

$$f=\sum_{i=1}^{N}f_i+f_g=\sum_{i=1}^{N}\frac{a\gamma+\eta N\bar{P}}{\eta N+\gamma}\frac{1}{2\gamma a_i}-\sum_{i=1}^{N}\frac{w}{2\gamma a_i^2}+\frac{B+T}{w} \tag{11}$$

进一步地，由(11)式可得：

$$\frac{\partial w}{\partial B}=\left[\sum_{i=1}^{N}\frac{w}{2\gamma a_i^2}+\frac{B+T}{w}\right]^{-1} \tag{12}$$

显然，$\partial w/\partial B>0$，即在其他因素不变的情况下，随着政府债务B的提高，将提高政府部门对生产要素f的需求，进而提高生产要素f的价格。同时由(7)式可知企业价格加成是生产要素f价格的减函数，即$\partial\mu/\partial w<0$，因此有：

$$\frac{\partial\mu}{\partial B}=\frac{\partial\mu}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial B}<0 \tag{13}$$

(13)式表明，政府债务的增加将提高生产要素的价格，进而导致企业价格加成的降低。具体而言，地方政府通过发债来筹措更多收入，以扩大公共物品的供给，这使得生产要素需求增加。与此同时，由于生产要素供给有限，政府对生产要素需求的增加会推高生产要素价格，进而使企业的边际成本上升。企业为了应对成本上升，从而会提高商品价格。又因为企业面临线性需求函数，价格越高需求价格弹性越大，进而企业价格加成下降。据此，本文提出以下假说：

假说1：地方政府债务规模扩张将对企业价格加成产生负向影响。

生产要素f是劳动和资本生产要素的复合，其价格受劳动价格与资本价格变化影响。具体而言，一方面地方政府债务扩张将提高资本价格，进而对企业价格加成产生负面影响；另一方面，地方政府债务扩张也会提高劳动价格，进而对企业价格加成产生负面影响。已有充分的文献为上述两个渠道提供了实证检验。首先，有丰富的文献证明地方政府债务规模扩张会挤出企业融资，加剧企业融资约束，进而推高企业融资成本，而融资成本的提高与融资约束的加剧将进一步对企业价格加成产生负面影响。[①]其次，地方政府债务主要用于城市基础设施建设，相关研究发现基础设施建设将提升劳动力成本。[②]例如，Dimou、郑丹和Kuroda分别利用希腊与中国数据研究发现，地区基础设施建设水平对居民工资收入具有显著的正向溢价作用。[③]同时，基础设施建设的效应将促进新企业进入[④]，而新企业的进入将会进一步对企业劳动力成本产生负面影响，这与Greenstone等所提到的中小企业受到大企业入驻的影响类似[⑤]，而劳动力成本的提高将进一步对企业价格加成产生负面影响[⑥]。因此，本文提出以下假说：

假说2：地方政府债务规模扩张将提高企业的融资成本，进而对企业价格加成产生负向影响。

假说3：地方政府债务规模扩张将提高企业劳动力成本，进而对企业价格加成产生负向影响。

---

① 李宏亮、谢建国：《融资约束与企业成本加成》，《世界经济》2018年第11期，第121—144页；Wen Yue, Xuefei Li, "Financial Constraints and Firms' Markup: Evidence from China," *Humanities and Social Sciences Communications*, Vol. 10, No. 1, 2023, pp.1-13.

② 范剑勇、莫家伟：《地方债务、土地市场与地区工业增长》，《经济研究》2014年第1期，第41—55页。

③ Michel Dimou, "Do Local Amenities Affect Urban Wage Premium? Some Evidence from the Greek Case," *Sustainable Cities and Society*, Vol. 2, No. 1, 2012, pp.63-69；郑丹、Tatsuaki Kuroda：《城市基础设施水平如何影响居民工资收入：溢价还是折价》，《南方经济》2017年第1期，第66—85页。

④ Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Nancy Qian, "On the Road: Access to Transportation Infrastructure and Economic Growth in China," *Journal of Development Economics*, Vol. 145, 2020, p.102442.

⑤ Michael Greenstone, Richard Hornbeck and Enrico Moretti, "Identifying Agglomeration Spillovers: Evidence from Winners and Losers of Large Plant Openings," *Journal of Political Economy*, Vol. 118, No. 3, 2010, pp.536-598.

⑥ 诸竹君等：《劳动力成本上升、倒逼式创新与中国企业加成率动态》，《世界经济》2017年第8期，第53—77页。

中国知网　https://www.cnki.net

三、数据说明与计量模型设定

(一)计量模型设定与变量说明

本文首先构建以下计量模型来检验地方政府债务对企业价格加成的影响:

$$\ln markup_{ijt} = \beta_0 + \beta_1 \ln debt_{jt} + \beta_2 X_{ijt} + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{ijt} \tag{14}$$

其中 $\ln markup_{ijt}$ 是企业价格加成的对数形式,i、j、t 分别代表企业、城市和年份。本文借鉴De Loecker和Warzynski的方法(下文简称为DLW方法)来计算企业价格加成。该方法由于不依赖任何需求结构或市场结构的特定假设条件,近年来得到了广泛使用。[①]DLW方法推导出企业价格加成为 $u_{it} = \theta_{it}^{v}(\alpha_{it}^{v})^{-1}$,其中 θ_{it}^{v} 为可变要素 v 的产出弹性,α_{it}^{v} 为可变要素 v 投入支出占总营业收入的比重($P_{it}^{v}X_{it}^{v}/P_{it}Q_{it}$),本文参考柏培文和喻理选择劳动投入作为可变要素投入。[②]α_{it}^{v} 利用上市公司财务数据可以直接求得,θ_{it}^{v} 的估计则参考DLW方法选择超越对数生产函数进行估计。

$\ln Debt_{jt}$ 是地级市 j 在 t 年的政府债务规模。参考余明桂和王空的做法,采用"地方融资平台的有息负债"作为地方政府债务规模的代理变量。[③]以往研究往往限于数据的可得性,选择公开发行的城投债券作为地方政府债务规模的代理变量。然而,城投债仅占地方融资平台负债的小部分,且城投债面对全国发行,对本地企业的影响较小。因此,以地方融资平台的有息负债作为地方债务规模的度量可以更好地衡量地方政府债务规模,避免地方政府债务规模被大幅低估。

X_{ijt} 是控制变量向量,其中企业层面的控制变量包括:企业全要素生产率(TFP_OP),企业所有权性质(Soe)、企业规模(Size)、企业资产负债率(Lev)、企业年龄(FirmAge)。城市层面的控制变量包括:地区人均GDP(LaGDP)、地区财政自主权(Finance)、地区第二产业占比(Secondi)、地区人口密度(PopDensity)。此外,基准模型中还加入了企业固定效应(μ_i),用来控制非时变的企业异质性特征;时间固定效应(δ_t),用来控制不随企业和城市变化的宏观经济冲击。同时,对回归系数在城市—年份层面进行聚类。

(二)样本选择与数据来源

考虑2008年的"四万亿"财政刺激政策推动了地方融资平台公司的快速发展,并导致地方债务急速膨胀,对微观经济的挤出效应该更加明显,且往年份地方政府债务规模相对较小,因此本文选取2008年作为样本初始期。而2015年后《新预算法》实行,地方政府债务治理改革正式启动,从此融资平台公司的政府融资功能被剥离,地方政府的债务融资方式发生了根本性变化,这导致地方政府融资平台带息债务余额与地方政府债务实际规模偏差较大。[④]同时,债务管理改革导致地方政府融资方式的改变,也影响了企业的融资方式。[⑤]因此,本文选取2015年作为样本终止期。最终本文选取2008—2015年间沪深A股上市公司数据和地级市政府债务数据作为研究样本,并剔除了金融类、ST类上市公司和主要变量缺失的样本,最终全样本共包含8年10623个样本。此外,本文在1%的水平上对所有连续变量进行了缩尾处理,以缓解异常值对估计结果可能带来的影响。[⑥]

---

① Jan De Loecker and Frederic Warzynski, "Markups and Firm-Level Export Status," *American Economic Review*, Vol. 102, No. 6, 2012, pp.2437-2471.

② 柏培文、喻理:《数字经济发展与企业价格加成:理论机制与经验事实》,《中国工业经济》2021年第11期,第59—77页。

③ 余明桂、王空:《地方政府债务融资、挤出效应与企业劳动雇佣》,《经济研究》2022年第2期,第58—72页。

④ 张莉、徐君蕊、黄伟:《地方政府债务对企业投融资期限结构的影响》,《中山大学学报》(社会科学版)2023年第4期,第180—193页。

⑤ 梁若冰、王群群:《地方债管理体制改革与企业融资困境缓解》,《经济研究》2021年第4期,第60—76页。

⑥ 限于篇幅所制,具体描述性统计信息留存备索。

中国知网 https://www.cnki.net

本文所需的公司财务数据来源于CSMAR数据库，地方政府债务数据来源于CBIRC和Wind数据库，城市层面的其他宏观经济数据则来自《中国城市统计年鉴》和CNRDS数据库。同时，本文参考Huang等的方法以获取地方政府债务数据。①

四、实证分析

（一）地方政府债务对企业价格加成的基准回归分析

表1展示了（14）式的基准模型在全样本下的回归结果。其中，第（1）列只将lnmarkup对lnDebt进行回归，结果显示lnDebt的系数在1%的水平下显著为负。第（2）列在第（1）列基础上加入控制变量，结果同样显示lnDebt的系数在1%的水平下显著为负。第（3）、（4）列则依次加入企业固定效应与时间固定效应，以控制企业和时间特征的影响，结果显示lnDebt的系数仍在1%的水平上显著为负。从第（1）列到第（4）列，lnDebt的系数逐步减小，表明随着控制变量以及固定效应的加入，地方政府债务对企业价格加成的负面影响逐渐增强。第（4）列结果表明，在加入了控制变量与固定效应后，lnDebt的系数为-0.0450，意味着地方政府债务规模每增加1个单位标准差，企业价格加成相对其均值降低3.29%。②综上所述，基准回归结果表明，地方政府债务规模越大，企业价格加成就越低，验证了本文所提出的假说1。

表1　基准回归分析

被解释变量	lnmarkup	lnmarkup	lnmarkup	lnmarkup
	（1）	（2）	（3）	（4）
lnDebt	-0.0163*** （-3.1441）	-0.0232*** （-4.9789）	-0.0448*** （-3.8103）	-0.0450*** （-3.8993）
控制变量	否	是	是	是
企业固定效应	否	否	是	是
时间固定效应	否	否	否	是
观测值	10623	10623	10623	10623
调整后R^2	0.00167	0.599	0.910	0.913

注：括号内为t值；*代表$p<0.1$，**代表$p<0.05$，***代表$p<0.01$。下表同。

（二）内生性分析

由于地方政府债务的发行主要取决于当地的经济发展目标和发展水平，而微观的企业价格加成对地方政府债务的影响较小，因此基准回归模型中反向因果问题较小，但还可能存在着遗漏变量、估计偏误等内生性问题。为了尽可能处理内生性问题，本文借鉴饶品贵等的研究，选择人均医疗卫生和计划生育支出（MedExpand）作为地方政府债务的工具变量。③医疗卫生和计划生育支出是政府公共财政支出中的一部分，与地方债务相关，因而满足工具变量的相关性要求。同时，医疗

① Yi Huang, Marco Pagano and Ugo Panizza, "Local Crowding-Out in China," *The Journal of Finance*, Vol. 75, No. 6, 2020,pp.2855-2898. 具体地，若地方融资平台公司要发行城投债，则必须披露其当前及至少三年前的资产负债表信息，据此可以从国家金融监督管理总局（CBIRC）中获取各城市注册的融资平台公司数据，并从Wind中获得融资平台公司的资产负债信息，将融资平台负债加总到城市层面就获得了地方融资平台的有息负债数据。

② 3.29%≈0.045*（1.9189/2.6218），其中0.045是表2第（4）列lnDebt的回归系数，1.9189和2.6218分别是描述性统计中地方政府债务规模的标准差和企业价格加成的均值。

③ 饶品贵、汤晟、李晓溪：《地方政府债务的挤出效应：基于企业杠杆操纵的证据》，《中国工业经济》2022年第1期，第151—169页。

中国知网　https://www.cnki.net

卫生和计划生育支出作为政府的一项基础性支出,与影响企业价格加成的因素相关性较弱。

表2第(1)列结果显示MedExpand的系数为正且在1%的水平上具有统计显著性,F统计量约为429远大于经验值10,表明工具变量的相关性条件得到了很好的满足。表2第(2)列结果显示lnDebt的系数在1%的水平上显著为负,即在使用工具变量处理潜在的内生性偏误后,地方政府债务对企业价格加成仍具有显著的负向影响。

表2 内生性分析

被解释变量	lnDebt	lnmarkup
	工具变量第一阶段回归 (1)	工具变量第二阶段回归 (2)
MedExpand	0.3851*** (3.1278)	
lnDebt		-0.2310*** (-5.3216)
控制变量	是	是
企业固定效应	是	是
时间固定效应	是	是
F statistic	428.727	
观测值	9999	9999
R^2		0.291

注:因为人均医疗卫生与计划生育支出数据存在部分缺失,所以样本量少于全样本。

(三)稳健性检验

为验证研究结论的可信度,本文采取了排除直辖市和副省级城市样本、考虑政策的滞后效应、替换核心变量的定义①以及控制模型中的前期趋势等方式进行稳健性检验。结果一致显示地方政府债务对企业价格加成具有显著的负向影响,本文结论有较高的稳定性和可靠性。②

表3 稳健性检验

被解释变量	lnmarkup	lnmarkup	lnmarkup	lnmarkup
	剔除直辖市与副省级样本 (1)	滞后效应 (2)	C-D生产函数 (3)	会计法 (4)
lnDebt	-0.0257** (-2.1397)		-0.0391*** (-3.4673)	-0.0093* (-1.8352)
LaglnDebt		-0.0279* (-1.9554)		
控制变量	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是
观测值	5358	8081	10623	10623
调整后R^2	0.911	0.925	0.919	0.802

① 基准回归中使用的是超越对数生产函数来计算企业价格加成,为避免因为测量误差所导致的估计偏误,分别在DLW方法中使用C-D生产函数(柯布道格拉斯生产函数)来计算企业价格加成和借鉴赵瑞丽等使用的会计法来计算企业价格加成。

② 由于篇幅原因,其他稳健性结果备索。

中国知网 https://www.cnki.net

五、机制检验与异质性分析

本节从融资成本效应和劳动力成本效应两个渠道验证地方政府债务影响企业价格加成的机制,并且从企业规模、信息不对称程度、成本节约能力几个方面讨论地方政府债务扩张对企业价格加成的异质性影响。最后,本文还从资源配置效率的角度进一步分析地方政府债务扩张所带来的经济影响。

(一)机制检验

1. 融资成本效应

根据理论模型分析,地方政府债务规模扩大会抬高生产要素价格,增加企业成本,从而对企业价格加成产生负向影响。具体来说,地方政府债务会挤出企业融资,增加企业融资成本。为验证这一影响机制,本文分别将企业融资成本和融资约束与地方政府债务进行回归。表4第(1)列中的因变量Cost为企业融资成本的代理变量,定义为企业利息支出与企业负债合计的比值。结果显示lnDebt系数在5%的水平上显著为正,即地方政府债务规模越大企业融资成本越高。

表4　融资成本效应分析

被解释变量	Cost	wks	lnmarkup
	(1)	(2)	(3)
lnDebt	0.0011** (2.1272)	0.0393** (1.9890)	-0.0608*** (-5.2748)
lnDebt_Soe			0.0329*** (3.7003)
Soe			-0.5545*** (-3.8989)
控制变量	是	是	是
企业固定效应	是	是	是
时间固定效应	是	是	是
观测值	10623	9854	10623
调整后R^2	0.647	0.819	0.913

进一步地,为检验企业融资成本提高的压力来源,参考Ding等、李宏亮和谢建国构建企业运营资本投资敏感性指数(wks)。[①]表4第(2)列展示了使用wks指数进行回归的结果,lnDebt系数在5%的水平下显著为正,意味着地方政府债务规模扩张显著加剧了企业的融资约束,从而显著提高了企业的融资成本,由此将进一步对企业价格加成产生负面影响。

① Sai Ding, Alessandra Guariglia and John Knight, "Investment and Financing Constraints in China: Does Working Capital Management Make a Difference?" *Journal of Banking & Finance*, Vol. 37, No. 5, 2013, pp.1490-1507; 李宏亮、谢建国:《融资约束与企业成本加成》,《世界经济》2018年第11期,第121—144页。该指数不仅包含了企业投资经营等反映融资约束程度的基本信息,还包含了企业现金流、负债杠杆水平、担保抵押水平等反映内部融资和外部融资能力的重要信息,因此能较为全面地反映企业融资约束状况。同时,限于篇幅所制,暂未列出该变量的具体构建方法,留存备索。

中国知网　https://www.cnki.net

为了进一步验证这一机制,本文将企业所有权性质(Soe)与lnDebt的交互项加入基准模型中进行重新回归。由于国有企业与政府关系密切,银行等金融机构更倾向于向其提供贷款,因此国有企业受到地方政府债务挤出效应的影响较小,其融资约束与融资成本也更低。据此,可以预期地方政府债务对国有企业价格加成的负面影响较小。表4第(3)列显示lnDebt_Soe的系数显著为正,即相对于民营企业,地方政府债务对国有企业价格加成的负面影响更小,这进一步验证了假说2中的融资成本渠道。这也与图1中从2008年开始国有企业的价格加成下降幅度小于民营企业的事实相吻合。

2. *劳动力成本效应*

如前文所述,地方政府债务规模增长会导致企业劳动力成本上升。表5第(1)列的被解释变量为企业平均工资水平的自然对数(lnWage),回归结果显示lnDebt的系数显著为正,即地方政府债务规模扩张会提高企业的劳动力成本。为了进一步探究这种成本上升的原因,本文将地区平均工资水平(City_Wage)对地方政府债务进行回归,结果如表5第(2)列所示,lnDebt的系数在1%的水平下显著为正,表明地方政府债务规模的增长显著促进了地区工资水平的提高。此外,为了更全面地考虑劳动力对企业经营的影响,本文将企业工资压力(Pressure)定义为企业应付职工薪酬与营业总成本的比值。表5第(3)列报告了以企业工资压力作为被解释变量的回归结果,可见lnDebt的系数显著为正,即随着地方政府债务规模的不断扩大,企业面临的工资压力不断提高。因此,地方政府债务规模扩张将显著提高企业的劳动力成本,从而进一步对企业价格加成产生负向影响。

表5 劳动力成本效应分析

被解释变量	lnWage	City_Wage	Pressure	lnmarkup
	(1)	(2)	(3)	(4)
lnDebt	0.0738** (2.3446)	0.0267*** (4.5864)	0.0010** (2.5284)	-0.0385*** (-3.2572)
lnDebt_Pressure				-0.0105** (-1.9891)
D_Pressure				0.0251 (0.3012)
控制变量	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是
观测值	10553	10594	10623	10623
调整后 R^2	0.782	0.986	0.798	0.916

为了进一步验证这一机制,本文根据企业工资压力(Pressure)的样本中位数,构造分组虚拟变量D_Pressure,若企业工资压力大于样本中位数,则D_Pressure等于1,反之则为0。表5第(4)列报告了回归结果,lnDebt与D_Pressure的交互项系数在5%的水平下显著为负,这意味着劳动力成本高的企业受到地方政府债务扩张对企业价格加成的负面影响更强,该结果也进一步验证了假说3中的劳动力成本渠道。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）异质性分析

1. 企业规模的异质性

相对于小规模企业，大企业不仅拥有更多的融资渠道，还能依靠规模效益和资源优势，在市场竞争中更好地保持竞争优势。这使得大企业更容易获得资金支持和融资机会，其融资约束相对较低。因此，可以合理推测，相对于小企业，大企业受到地方债务的影响较小。为此，本文根据企业规模（Size）的样本中位数进行分组，构造分组虚拟变量D_Size，若企业规模大于样本中位数，则D_Size等于1，反之则等于0。表6第（1）列报告了回归结果，lnDebt与D_Size的交互项系数在1%的水平下显著为正，即相对于小规模企业，大企业受到地方政府债务对其价格加成的负向影响更小。

表6　异质性分析

变量	lnmarkup	lnmarkup	lnmarkup
	Group=D_Size （1）	Group=D_BC （2）	Group=D_TFP （3）
lnDebt	-0.0505*** （-4.4377）	-0.0473*** （-4.0514）	-0.0500*** （-4.4632）
lnDebt×Group	0.0150*** （2.9142）	0.0077** （1.9728）	0.0182*** （2.9549）
Group	-0.2669*** （-3.2169）	-0.1293** （-2.0191）	-0.2379** （-2.3673）
控制变量	是	是	是
企业固定效应	是	是	是
时间固定效应	是	是	是
观测值	10623	10623	10623
调整后R^2	0.913	0.913	0.913

2. 信息不对称的异质性

企业的融资约束和融资成本通常受到企业与银行之间信息不对称的影响。当信息不对称程度较高时，银行出于风险管理的考虑会更加谨慎，更不愿意向企业提供贷款，进而加剧企业的融资约束，提高融资成本。本文参考饶品贵等人的研究，构建银行关联变量（D_BC）作为信息不对称程度的代理变量。当企业董事曾在商业银行任职，则定义企业与银行存在关联，D_BC值取为1，反之则为0。[①]表6第（2）列报告了上述回归结果，显示lnDebt与D_BC的交互项系数在5%的水平上显著为正，表明与银行关联程度高、信息不对称程度低的企业，地方政府债务扩张对其价格加成影响相对更小。

3. 企业成本节约能力的异质性

对于不同生产率的企业，其成本节约能力也不同。高生产率企业生产同一单位产品的边际成本较低，因此，从成本渠道来看，可以预期地方政府债务对高生产率企业的价格加成的负面影响更小。本文使用OP法计算的企业全要素生产率（TFP_OP）代表企业的成本节约能力，并按TFP_OP

① 饶品贵、汤晟、李晓溪：《地方政府债务的挤出效应：基于企业杠杆操纵的证据》，《中国工业经济》2022年第1期，第151—169页。

中国知网　https://www.cnki.net

的样本中位数进行分组,生成分组虚拟变量D_TFP。当TFP_OP大于样本中位数时,D_TFP为1,反之为0。表6第(3)列报告了回归结果,显示lnDebt与D_TFP的交互项系数在1%的显著性水平上为正,表明成本节约能力高的企业受到地方政府债务扩张对其价格加成的负面影响更小。

(三)进一步分析

价格加成是价格与边际成本的比值,当企业价格加成不等于1时意味着价格与边际成本不一致,从整个经济来看其反映了某种资源错配,因此,企业价格加成离散度可以作为一个有效度量地区的资源配置效率的指标。近年来这一指标在相关研究中也得到了广泛应用。[①]为进一步研究地方政府债务对地区资源配置效率的影响,本文参考Wu等、Lu和Yu的研究,分别计算企业价格加成的标准差(Sd)、基尼系数(Gini)、相对均值离差(Rmd)、企业TFP的基尼系数(TFP_Gini)作为地区资源配置效率的代理变量。[②]表7第(1)—(4)列显示,lnDebt的系数均显著为正,表明地方政府债务显著降低了地区资源配置效率。为进一步说明资源配置效率降低的来源,本文按照企业所有权性质将企业样本分为国有企业(State)和民营企业(Private)。表7第(5)、(6)列显示,地方政府债务对国有企业的价格加成离散度的影响不显著,但对民营企业的价格加成离散度的影响显著。因此,可以看出民营企业是企业价格加成离散度提高的主要来源,而国有企业的影响较小。该结论也呼应了前文关于国有企业价格加成受到地方政府债务规模扩张影响较小的结论。

表7 进一步分析

被解释变量	Sd	Gini	Rmd	TFP_Gini	State	Private
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
lnDebt	0.0078* (1.8528)	0.0038** (2.1040)	0.0032** (2.2458)	0.0021*** (2.8251)	0.0099 (1.5331)	0.0070* (1.6610)
控制变量	是	是	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	10188	10623	10623	10623	4910	5278
调整后R^2	0.715	0.854	0.806	0.840	0.697	0.736

六、结论与政策建议

本文以2008—2015年上市公司数据为研究样本,探讨了地方政府债务对企业价格加成的影响。研究发现,地方政府债务规模扩张通过提高企业融资成本和劳动力成本,显著降低了企业价格加成。此外,规模较小、信息不对称程度较高、成本节约能力较弱的企业受到地方政府债务规模扩张对其企业价格加成的负面影响更大。本文还进一步分析了地方政府债务对地区资源配置效

① Chris Edmond, Virgiliu Midrigan and Daniel Yi Xu, "Competition, Markups, and the Gains from International Trade," *American Economic Review*, Vol. 105, No. 10, 2015, pp.3183-3221.

② Mingqin Wu, Linhui Yu and Junsen Zhang, "Road Expansion, Allocative Efficiency, and pro-Competitive Effect of Transport Infrastructure: Evidence from China," *Journal of Development Economics*, Vol. 162, 2023, p.103050; Yi Lu and Linhui Yu, "Trade Liberalization and Markup Dispersion: Evidence from China's WTO Accession," *American Economic Journal: Applied Economics*, Vol. 7, No. 4, 2015, pp.221-253.

中国知网 https://www.cnki.net

率的影响,结果显示地方政府债务显著降低了地区的资源配置效率。

本文研究对政府部门具有一定的政策参考价值。第一,政府需要密切监管地方政府债务的规模和增长速度。尽管地方政府债务在财政收入不足时,是一种有效的融资工具,但其过度扩张不仅会带来偿债风险,还会对企业产生挤出效应,尤其是会对企业价格加成产生负面影响,从而降低企业的盈利能力。因此,政府应确保债务的合理使用,并采取措施防止债务的过度积累。第二,本文研究显示相对于民营企业,地方政府债务对国有企业价格加成的负面影响较小。这可能与国有企业在融资方面享有更多优势有关,如政府隐性担保和融资渠道的便利性。然而,民营经济在中国经济发展中扮演着重要角色,是推进中国式现代化和高质量发展的重要力量。政府应积极采取措施帮助民营企业获得更便捷且低成本的融资,减轻税收负担,为其提供公平的市场准入环境。这将有助于激发民营企业的活力,推动创新和高质量发展。第三,地方政府债务规模的不断扩张,可能会对资源配置效率产生负面影响。因此,政府应更加关注地方政府债务的用途,确保债务资金的使用能够真正促进经济增长和社会福祉。

Local Government Debt and Corporate Price Markup: Theoretical Analysis and Empirical Evidence

Lei Wenni, Song Qing, Zhang Chunmin

Abstract: Local government debt risk is a significant source of systemic financial risk in China, profoundly impacting both macroeconomic development and microeconomic entities. Based on data from A-share listed companies on the Shanghai and Shenzhen stock exchanges and municipal-level government debt data from 2008 to 2015, this paper discusses the effects of local government debt on corporate price markup from both theoretical and empirical perspectives. The research findings illustrate that local government debt significantly reduces corporate price markup. Mechanism analysis reveals that increased corporate financing costs and labor costs are key transmission channels through which local government debt suppresses corporate price markup. Heterogeneity analysis shows that smaller companies, those with higher degrees of information asymmetry, and those with weaker cost-saving abilities, are more negatively affected by the expansion of local government debt on their price markup. Further research finds that local government debt significantly increases the dispersion of corporate price markups within a region, diminishing resource allocation efficiency.

Keywords: Local Government debt; Corporate Price Markup; Finance Costs; Labor Cost

【责任编辑:张栋豪】

中国知网　https://www.cnki.net